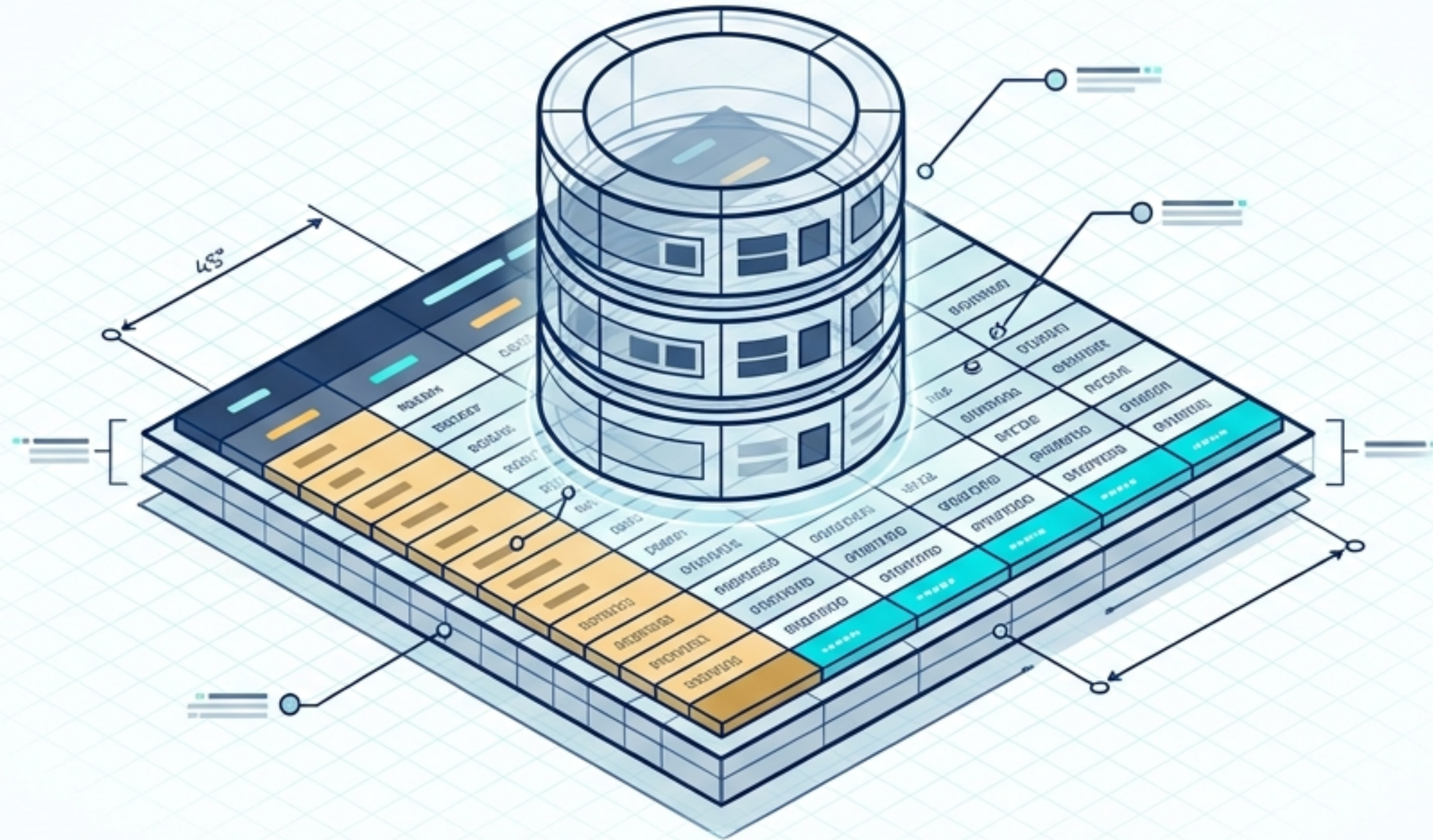


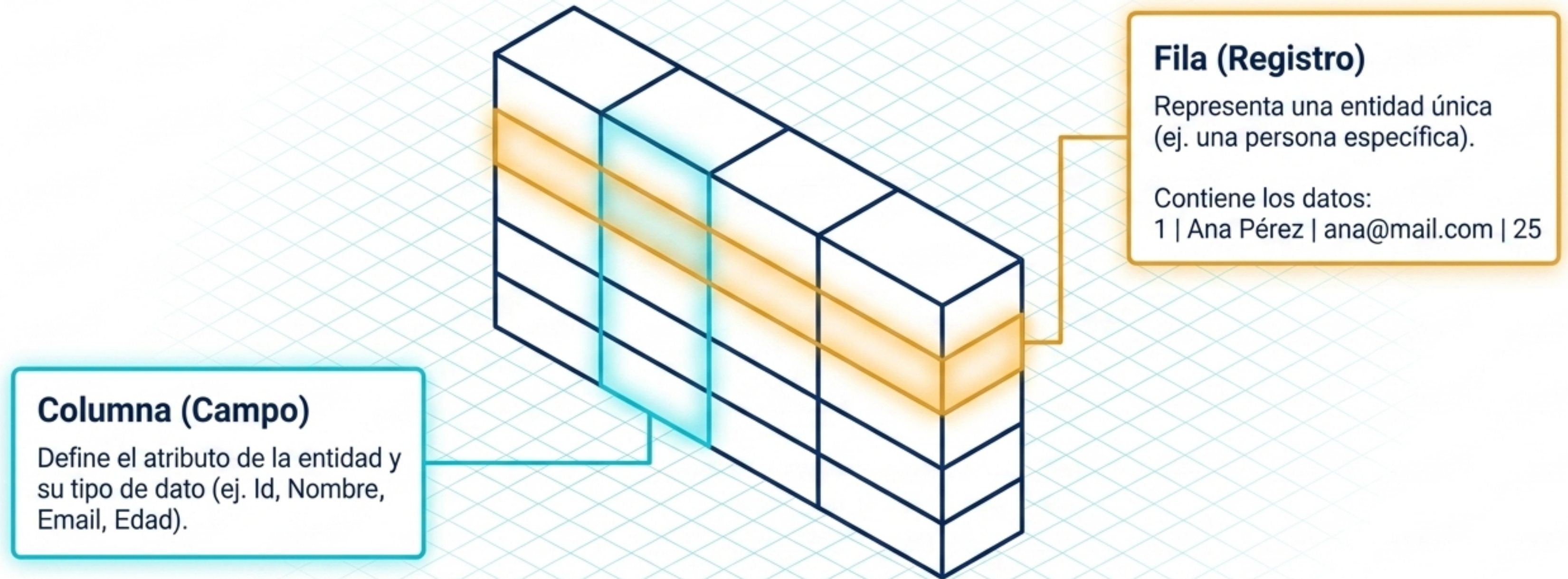


El Plano Arquitectónico de Datos

Guía Visual Definitiva de Tablas y Estructuras
en Microsoft SQL Server 2022

Diseñado para
lectura y referencia

Anatomía de una Tabla



Las tablas son los objetos fundamentales que almacenan datos organizados.
Estructuran la información para su almacenamiento y consulta eficiente.

El Catálogo de Materiales: Tipos de Datos en SQL Server

Numéricos Exactos

bit, tinyint, smallint, int, bigint,
decimal(p,s), numeric(p,s)

Numéricos Aproximados

float(n), real

Fecha y Hora

date, time(p), datetime, datetime2(p),
smalldatetime, datetimeoffset(p)

Cadena de Caracteres (Unicode)

nchar(n), nvarchar(n), ntext

Cadenas Binarias

binary(n), varbinary(n), image

Cadena de Caracteres (Estándar)

char(n), varchar(n), text

Tipos Especiales

uniqueidentifier, xml, sql_variant, cursor, table

Fase de Construcción: Preparando el Entorno

Acción 1: Crear la Base de Datos

Todo plano requiere un terreno. El comando `CREATE DATABASE` inicializa el contenedor principal.

```
-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE EscuelaDB;
GO
```



Acción 2: Verificar la Creación

Las buenas prácticas exigen verificar la creación consultando las tablas del sistema (`sys.databases`).

```
-- Verificar que la base de datos fue creada
SELECT name, database_id, create_date
FROM sys.databases
WHERE name = 'EscuelaDB';
```


Mapeo Estructural: CREATE TABLE

```
CREATE TABLE Alumnos (  
  IdAlumno INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  FechaNacimiento DATE NOT NULL,  
  Email NVARCHAR(100) NULL,  
  Telefono VARCHAR(20) NULL,  
  FechaRegistro DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()  
);
```

Alumnos

Autoincremento automático
(empieza en 1, suma 1).

Permite hasta 100
caracteres Unicode.

Campo obligatorio (no
puede estar vacío).

Si no se provee valor,
asigna la fecha y hora
actual del sistema.

Inspección de la Estructura: Procedimiento sp_help

Este procedimiento almacenado del sistema muestra la radiografía completa de la tabla, incluyendo columnas, tipos, restricciones y claves foráneas.

Diagnostic Terminal

```
EXEC sp_help 'Alumnos';
```

1. Información General

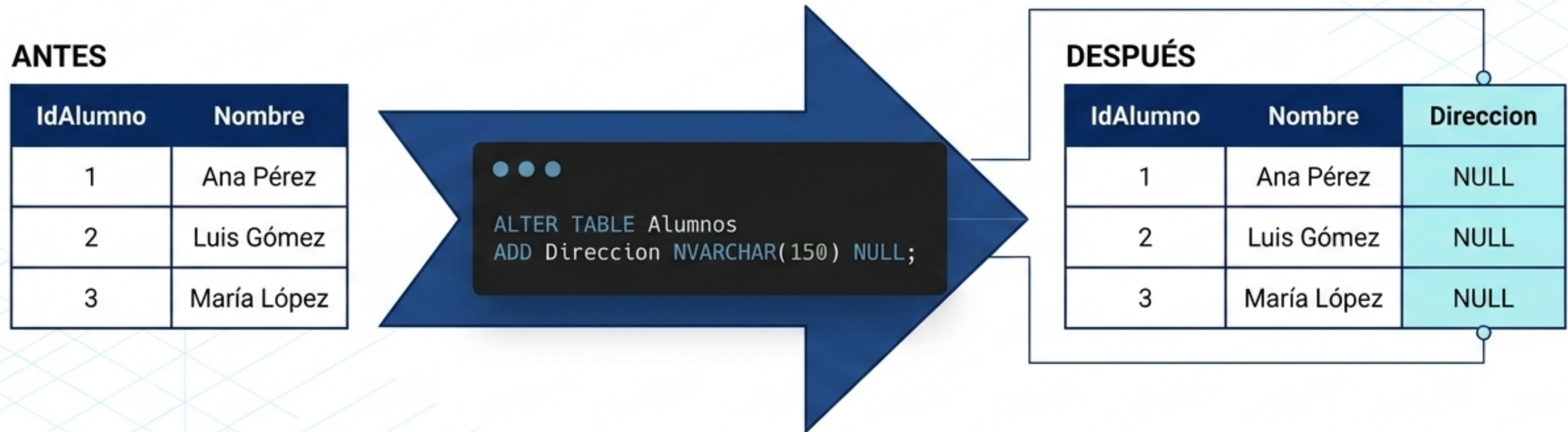
Name: Alumnos	Owner: dbo	Type: user table	Created_datetime: 2024-05-20
---------------	------------	------------------	------------------------------

2. Columnas

Column_name	Type	Length	Nulls	Default	Identity
IdAlumno	int	4	no	(nada)	Yes
Nombre	nvarchar	100	no	(nada)	No
FechaRegistro	datetime2	8	no	(getdate())	No

Evolución de la Estructura: ALTER TABLE

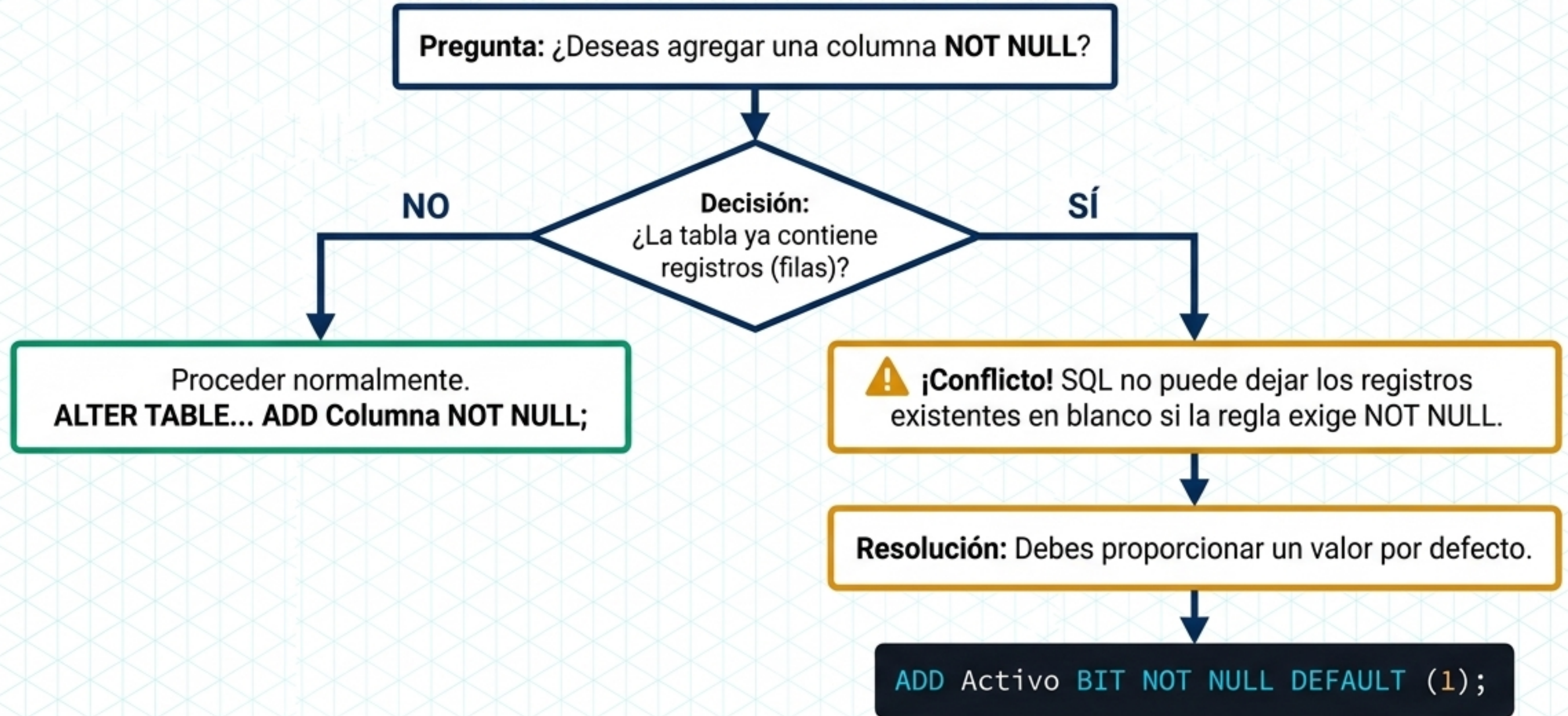
Los requerimientos cambian. La instrucción ALTER TABLE permite **agregar, modificar o eliminar columnas** sin destruir la tabla existente.



Matriz de Escenarios: Adición de Columnas

Escenario	Sintaxis SQL	¿Requiere DEFAULT?	Estado Resultante
Agregar columna estándar	ADD Direccion NVARCHAR(150) NULL;	No	Registros existentes adoptan valor NULL.
Agregar NOT NULL a tabla VACÍA	ADD FechaAlta DATE NOT NULL;	No (Opcional)	Se crea la regla sin conflicto, ya que no hay datos que violen la restricción.
Agregar NOT NULL a tabla CON DATOS (Poblada)	ADD Activo BIT NOT NULL DEFAULT (1);	SÍ (Obligatorio)	A todos los registros existentes se les asigna el valor 1 para evitar violar la regla NOT NULL.

El Dilema de los Datos Existentes (Lógica NULL/DEFAULT)



No se puede agregar una columna NOT NULL a una tabla con datos existentes sin un valor predeterminado (DEFAULT) o sin especificar un valor para cada fila.

Fase de Gobierno: Protegiendo la Estructura



Matriz de Mecanismos de Integridad

Tipo de Integridad (Teoría)	Definición	Restricción SQL (Práctica)	Ejemplo de Código
Integridad de Dominio	Asegura que los datos cumplan con reglas, formatos y rangos específicos.	CHECK / NOT NULL	<code>Edad INT CHECK (Edad >= 0)</code>
Integridad de Entidad	Cada fila debe ser única y fácilmente identificable.	PRIMARY KEY / UNIQUE	<code>IdAlumno INT PRIMARY KEY</code>
Integridad Referencial	Asegura que las relaciones entre tablas sean válidas y no existan registros huérfanos.	FOREIGN KEY	<code>FOREIGN KEY (IdCurso) REFERENCES Cursos(IdCurso)</code>

Validación a Nivel de Dominio: Restricción CHECK

Rango de Valores

```
Edad INT CHECK (Edad >= 0 AND Edad <= 120)
```

La edad debe estar entre 0 y 120.



Formato de Texto

```
Codigo CHAR(5) CHECK (Codigo LIKE '[A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9]')
```

Debe iniciar con una letra mayúscula seguida de 4 números.



Valores Permitidos

```
Estado VARCHAR(1) CHECK (Estado IN ('A', 'I'))
```

El estado solo puede ser 'A' (Activo) o 'I' (Inactivo).



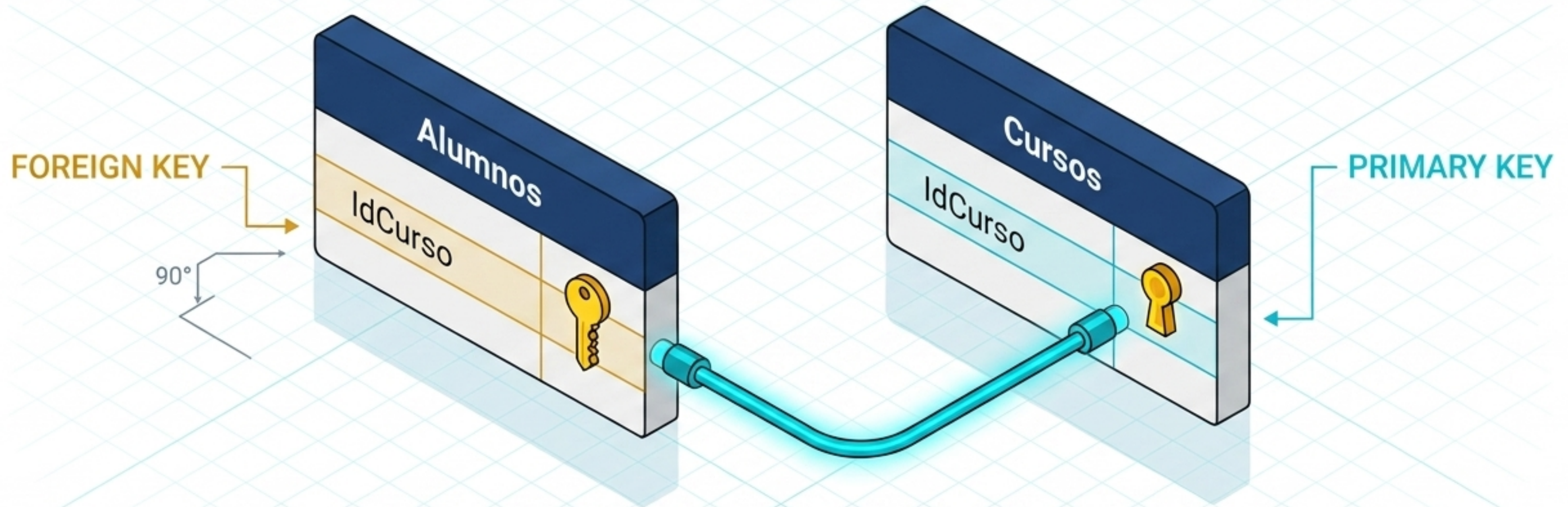
Valores Positivos

```
Precio DECIMAL(10,2) CHECK (Precio > 0)
```

El precio debe ser estrictamente mayor que 0.



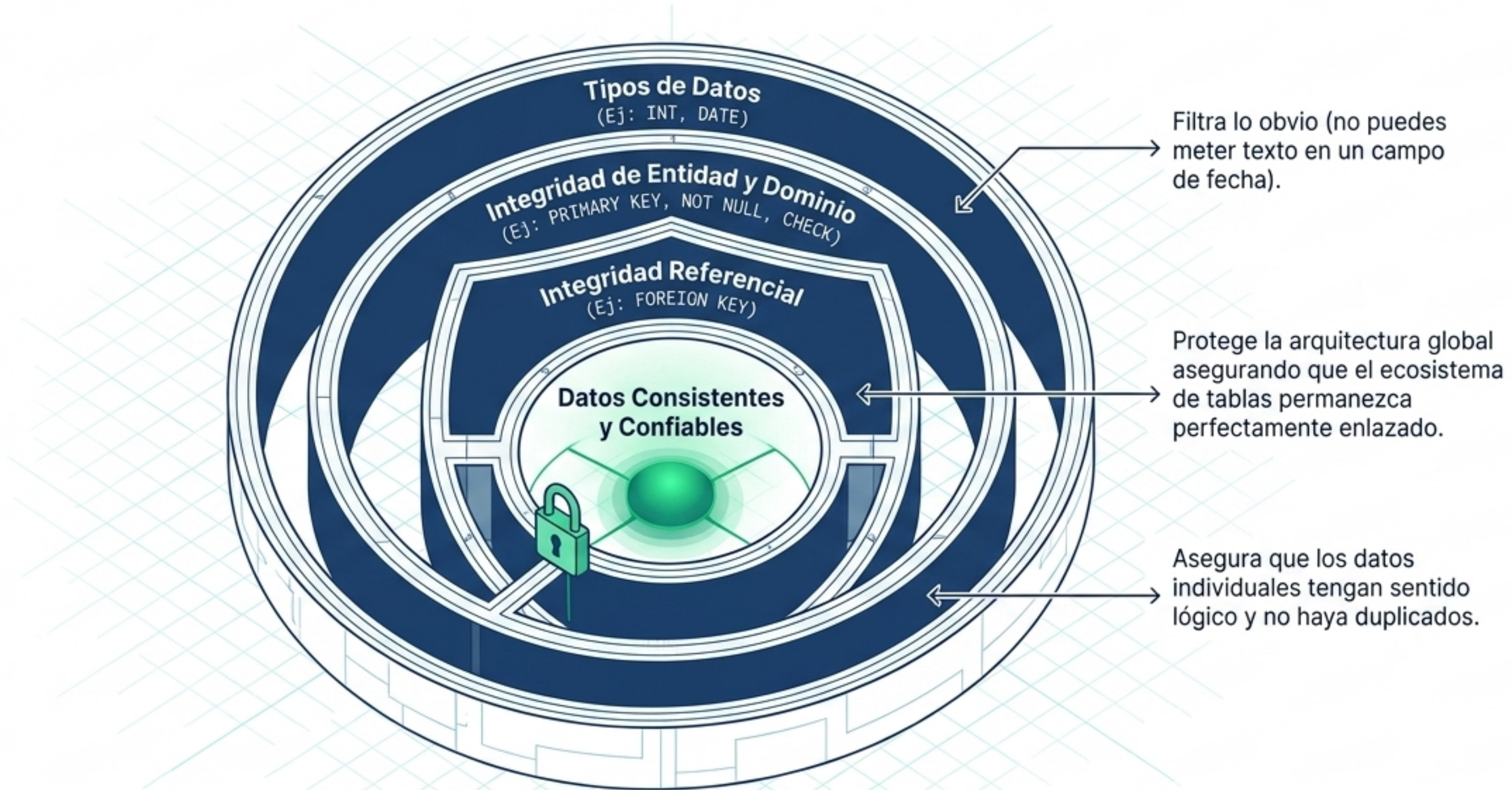
El Ancla Relacional: Foreign Key (Integridad Referencial)



```
IdCurso INT FOREIGN KEY REFERENCES Cursos(IdCurso)
```

Un valor en una clave foránea debe existir obligatoriamente en la clave primaria de la tabla referenciada o ser NULL. Esto impide crear un alumno asignado a un curso que no existe.

De la Teoría a la Práctica: El Escudo de Datos



La robustez de una base de datos no es accidental; es el resultado de capas superpuestas de validación estructural.



La Base de la Excelencia Estructural

“Las tablas, sus estructuras y restricciones son la base para construir bases de datos robustas, seguras y eficientes en Microsoft SQL Server 2022.”

Fin del Documento.